

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2022级金融科技、计算金融等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\checkmark$ 开卷 $[\]$
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\]$ 字典 $[\]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2023 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

1、下列是真命题的语句是 ()

B. 如果2是偶数，则西南财经大学不在成都

C. $3+3 \neq 6$ 当且仅当成都不是四川的省会 D. 孙悟空在说谎

2、关于逻辑公式，下列说法不正确的是（ ）

A. 谓词公式 $P(a) \rightarrow (\exists x)P(x)$ 为永真公式。

B. 命题公式 $P \rightarrow ((R \leftrightarrow Q) \vee P)$ 为重言式。

C. $(\forall x)(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$.

D. $(\forall x)(\exists y)(A(x) \vee B(y)) = (\exists y)(\forall x)(A(x) \vee B(y))$.

3、用演绎法由前提 $\neg(\forall x)P(x)$ 推理得到结论 $\neg P(c)$ 用的规则是 ()

A. UG 规则

B. US 规则

C. ES 规则

D. EG 规则

4、下列二元关系中满足传递性的是 ()

A. 母女关系

B. 命题逻辑公式之间的重言蕴涵关系

C. 同学关系

D. 自然数之间的不相等关系

5、关于图，下列说法不正确的是（ ）

A. 无向图中结点间的可达关系是结点集合上的等价关系。

B. 两个图同构的充要条件是边数、结点数目、度数相同的结点数目相等。

C. 序列(1,2,3,4,5,7)可图化,是指本序列对应的无向图存在。

D. 无向图的邻接矩阵一定是对称矩阵。

1、设 P: 我去教室; Q: 我在自习室; R: 我在体育场跑步, 则命题“仅当我不去教室, 我才在自习室, 否则, 我在体育场跑步。”可符号化为: _____。

2、设 $S(x)$: x 是整数; $L(x,y)$: x 大于 y 。“虽然有正整数大于 9, 但是未必所有正整数都大于 9。”这一命题可符号化为:

3、设 $Q=\{6,w,t,9\}$, 定义 Q 上的二元关系 $R=\{<6,w>, <w,9>, <t,t>\}$, $S=\{<6,t>, <w,9>, <9,w>\}$, 则 $R^2 \circ S = \underline{\hspace{2cm}}$, $(R^{-1})^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4、“含有4个结点,3条边的不同构的简单图”有 个。

5、设有向图 $G=\langle V,E\rangle$, $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$, 若 G 的邻接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$\deg^-(v_1) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \deg^+(v_2) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

三、计算题（共30分）

1、（7分）求命题公式 $G(P, Q, R) = (\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \vee \neg R)$ 的主合取范式和主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的编码形式表示。

2、（6分）求谓词公式 $\neg(\exists x)((\forall y)(\exists z)W(x, y, z) \rightarrow (\exists t)(\forall t)(Q(x, z) \wedge R(x, t, z)))$ 的前束范式，其前束范式与原公式之间的关系满足什么性质？

3、（10分）设由4个元素组成的集合 $A = \{a, \{t\}, 9, \emptyset\}$ ，定义A上的二元关系

$$R = \{\langle a, \{t\} \rangle, \langle \{t\}, 9 \rangle, \langle 9, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, a \rangle\}, S = \{\langle \{t\}, a \rangle, \langle 9, \emptyset \rangle\}$$

试解答以下问题：

（1）（3分）求 $r(R) - s(R)$ 。

（2）（2分）求 $R \times S$ 。

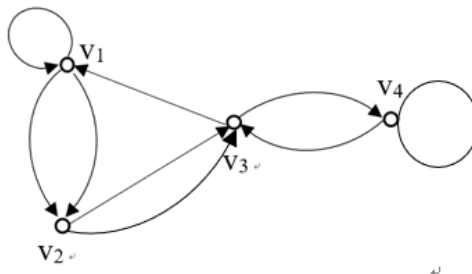
（3）（3分）用关系矩阵的运算或 Warshall 算法求解 $t(R)$ 。

（4）（2分）集合的笛卡尔积运算的作用是什么？

4、（7分）设有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，如下图所示，试解答以下问题：

（1）图G中长度为4的路总共有几条？其中回路有几条？

（2）计算G的可达性矩阵。



四、证明题（共45分）

1、（8分）证明笛卡儿积运算对交运算满足分配律

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)。$$

2、（10分）用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

仅当品竹路交通拥堵，城市音乐厅有音乐会；在此情况下，如果孙悟空不提前出门，就会迟到。只有城市音乐厅没有音乐会，孙悟空才没有提前出门也未迟到。

3、（12分）将下列推理符号化，并用演绎法进行证明：

每个年轻人最喜欢去书店或者最喜欢去音乐厅；每个年轻人当且仅当其住在书店附近时最喜欢去书店；有的年轻人住在书店附近但并非所有年轻人都住在书店附近。有的年轻

人最喜欢去音乐厅。

4、(7 分) 试问：下面整数列是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

(1) (5, 3, 1, 6, 7); (2) (2, 1, 2, 3, 3)。

5、(8分) 本题可以结合叙述、举例等多种方式解答。

(1) 请在谓词逻辑中证明： $(\exists x)(A(x) \vee B(x)) = (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$ 。

(2) 为什么要研究闭包运算？计算传递闭包有几种方法，每种方法的优势是什么？

(3) 笛卡尔积运算是集合运算的一种，请描述一下它和集合的并、交、差、补运算的不同之处。